

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U01 化学変化と原子・分子

中学生版 単元別プリント

化学変化と原子・分子

粒子（第1分野） | 分解・原子・分子と化学式・化学反応式・酸化と還元

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/ 40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

- 1 炭酸水素ナトリウムを加熱したときにできる物質の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 塩化ナトリウム、水

イ 炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素

ウ 炭酸ナトリウム、酸素

エ ナトリウム、水素、酸素

- 2 水を電気分解したとき、陰極と陽極に発生する気体と体積の比として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 陰極に酸素、陽極に水素が、体積比 2 : 1 で発生する

イ どちらの極にも水素が発生する

ウ 陰極に水素、陽極に酸素が、体積比 2 : 1 で発生する

エ 陰極に水素、陽極に酸素が、体積比 1 : 2 で発生する

- 3 二酸化炭素の化学式として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア CO

イ CO₂ウ C₂Oエ O₂

- 4 水素と酸素が結びついて水ができる化学変化を表す化学反応式として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア $\text{H} + \text{O} \rightarrow \text{HO}$ イ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ウ $\text{H}_2 + \text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$ エ $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

- 5 銅の粉末 0.8 g を十分に加熱すると、酸化銅が 1.0 g できた。銅 2.0 g を十分に加熱したとき、結びつく酸素の質量は何 g か。

標準・5点

解答

6 酸化銅と炭素の粉末を混ぜて加熱したときに起こる変化として正しいものを選びなさい。

標準・5点

- ア 酸化銅は分解して銅と酸素になり、炭素は変化しない
- イ 銅と炭素が結びつく
- ウ 酸化銅は酸化されて、炭素は還元される
- エ 酸化銅は還元されて銅になり、炭素は酸化されて二酸化炭素になる

7 密閉した容器の中で炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を反応させた。反応の前後の質量と、反応後にふたを開けたときの質量について正しいものを選びなさい。

標準・5点

- ア 反応の前後で質量が増え、ふたを開けると元にもどる
- イ 密閉したままで質量が減る
- ウ ふたを開けると質量が増える
- エ 密閉したままでは質量は変わらず、ふたを開けると質量は減る

8 鉄粉と硫黄の粉末の混合物を加熱してできた物質について正しいものを選びなさい。

標準・5点

- ア 磁石につき、うすい塩酸を加えると水素が発生する
- イ 磁石につかず、うすい塩酸を加えるとおいのある気体が発生する
- ウ 加熱前の混合物と同じ性質である
- エ 磁石につき、うすい塩酸を加えても気体は発生しない